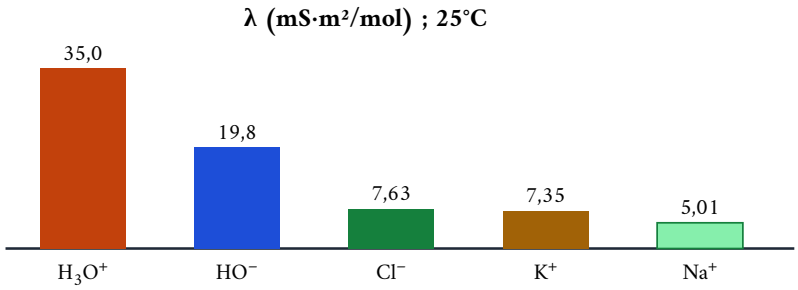
الناقلية النوعية المولية الشاردية

الهدف: أن تعبّر عن الناقلية النوعية لمحلول شاردي بدلالة الناقليات النوعية المولية الشاردية وتراكيز الشوارد، وأن تقارن مساهمة الشوارد المختلفة.

الفكرة في سطرين: كل شاردة تساهم في نقل التيار بقدر يتعلق بطبيعتها (λ) وبتركيزها. الناقلية النوعية للمحلول هي مجموع هذه المساهمات: $\sigma = \Sigma\, \lambda_i\, [X_i]$.



الشكل 1: مقارنة الناقليات النوعية المولية لبعض الشوارد عند 25°C؛ H_3O^+ وHO^- أكثرها ناقلية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الناقلية النوعية المولية الشاردية λ:** مقدار يميّز قدرة شاردة على نقل التيار، وحدته $S{\cdot}m^2/mol$.
2. **قانون كولروش:** $\sigma = \Sigma\, \lambda_i\, [X_i]$ للمحاليل الممددة.
3. التركيز في هذه العلاقة بـ **mol/m^3**: $1\ mol/L = 10^3\ mol/m^3$.
4. لمحلول $(Na^+ + Cl^-)$ تركيزه C: $\sigma = (\lambda_{Na+} + \lambda_{Cl-}) \cdot C$.
5. **الناقلية النوعية المولية للمحلول** $\Lambda = \sigma / C$ = مجموع λ الشوارد (لمحلول من نوع 1:1).
6. تتميز **H_3O^+** و**HO^-** بناقلية مولية كبيرة جداً مقارنة ببقية الشوارد.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محلول كلور الصوديوم $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol/L$. **الحل:** $C = 10\ mol/m^3$؛ $\sigma = (5{,}01 + 7{,}63) \times 10^{-3} \times 10 \approx 0{,}126\ S/m$.
2. محلول كلور البوتاسيوم ناقليته النوعية $\sigma = 0{,}150\ S/m$. **الحل:** $\Lambda = (7{,}35 + 7{,}63) \times 10^{-3} = 1{,}498 \times 10^{-2}\ S{\cdot}m^2/mol$، إذن $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol/L = 10\ mol/m^3 \approx \sigma / \Lambda$.

3. لماذا محلول حمض كلور الماء أكثر ناقلية من محلول كلور الصوديوم بالتركيز نفسه؟ **التفسير:** $\lambda(H_3O^+)$ = 35,0 mS·m²/mol أكبر بكثير من $\lambda(Na^+)$ = 5,01 mS·m²/mol.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- التعويض بالتركيز بـ mol/L بدل mol/m³، فتخرج النتيجة أصغر بـ 1000 مرة.
- نسيان إحدى الشوارد في المجموع (عادة الشاردة المرافقة).
- الخلط بين λ (لشاردة واحدة) و Λ (للمحلول).
- نسيان كتابة 10^{-3} عند تحويل mS·m²/mol إلى S·m²/mol.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\sigma = \Sigma \lambda_i [X_i]$، والتركيز بـ mol/m³.
- λ بـ S·m²/mol و σ بـ S/m.
- $\Lambda = \sigma / C$ للمحلول.
- H_3O^+ و HO^- الأكثر ناقلية.

مدرسة ديزاد
madrasadz.com